

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Kleurpatroon van de kleine monarchvlinder

1 maximumscore 2

- 1 (allel) g
- 2 (allel) A^t
- 3 (allel) B

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

Opmerking

Als de kandidaat – in plaats van de allelen – de bij de fenotypen horende genotypen juist noteert (1: gg 2: $A^T A^t$ én $A^t A^t$ 3: BB én Bb) in totaal 1 scorepunt toekennen.

2 **D** 2

3 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 onjuist
- 3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

4 **E** 2

5 maximumscore 1

crossing-over

6 maximumscore 2

- 1 niet
- 2 wel
- 3 niet
- 4 niet

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0





Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Onderzoek naar medicijnen tegen ebola

7 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 juist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

8 F 2

9 maximumscore 2

- neemt af: (alleen) fibrinogeen 1
- neemt toe: (alleen) stollingsfactor/tromboplastine 1

10 maximumscore 1

adenine

Opmerking

Als de kandidaat de letter A noteert, het scorepunt toekennen.

11 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat de gefuseerde cel zich kan (blijven) delen / dat tumorcellen zich kunnen (blijven) delen / dat (volwassen) plasmacellen zich niet kunnen delen.

Opmerking

Aan een antwoord als: "Plasmacellen hebben een beperkte levensduur", geen scorepunt toekennen.

12 C 1

13 maximumscore 2

- 1 (alleen) mAb's
- 2 (alleen) mAb's **en** remdesivir
- 3 (alleen) vaccin

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0





Strijden tegen Striga

14 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- grote hoeveelheid zaden
- lange kiemkracht zaden
- De plant groeit op akkers.
- Ze behoren niet tot de climaxsoorten, omdat ze parasiteren op gastheren die dat ook niet zijn.

15 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- er genetische variatie was in vereiste omstandigheden voor kieming (van *Striga*) 1
- zaden (van *Striga*) die (alleen) kiemen in aanwezigheid van strigolactonen een gastheerplant treffen (voor hun ontwikkeling) / die kiemen in afwezigheid van strigolactonen geen gastheerplant hebben (en daardoor sterven / minder goed groeien) 1
- planten die ontkiemd zijn in aanwezigheid van strigolactonen de eigenschap doorgeven aan de volgende generatie / een hogere fitness hebben 1

16 A 2

17 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (in *Striga*) dissimilatie plaatsvindt.

18 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door openblijven van huidmondjes van *Striga*) veel verdamping plaatsvindt / de zuigkracht van de bladeren hoog is / de waterpotentiaal laag is 1
- (waardoor) er voortdurend transport is van (water met) mineralen / anorganische stoffen (naar *Striga*) 1

19 maximumscore 1

houtvaten/xyleem

Opmerking

Aan het antwoord "hout", het scorepunt toekennen.



20 B 2

21 maximumscore 2

voorbeelden van juiste redenen:

- *Striga* heeft al schadelijke effecten als hij nog onder de grond leeft.
- De zaden van *Striga* blijven lange tijd kiemkrachtig.
- De ondergrondse delen kunnen overleven op de wortel van de gastheer.

per juiste reden 1

22 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat vlinderbloemigen stikstof(verbindingen) vastleggen die (nadat de planten zijn ondergeploegd en afgebroken door reducenten) door sorghum worden opgenomen.

23 maximumscore 2

In de opzet van het veld-experiment worden de volgende aspecten omschreven:

- twee groepen van meerdere akkers / stukjes land / proefvlakken: een groep waar (jaarlijks) vlinderbloemigen worden gezaaid (tussen sorghum); een groep waar dat niet gedaan wordt (de overige omstandigheden worden zoveel mogelijk gelijk gehouden) 1
- de hoeveelheid droge/organische stof / biomassa (per oppervlakte-eenheid) van sorghum wordt bepaald / de geoogste sorghum wordt gedroogd en gewogen 1

Opmerking

De kandidaat hoeft bij de beschreven meting geen rekening te houden met de ondergrondse biomassa of met de asfractie.

24 maximumscore 2

- 1 (strategie) P
- 2 (strategie) Q
- 3 (strategie) Q

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct 0



Nieuwe behandelmethodes voor sikkelcelanemie

25 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 onjuist
- 3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

26 D 2

27 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (geen/minder gal in de twaalfvingerige darm terechtkomt waardoor) emulgatie (van vetten door gal) niet/minder plaatsvindt 1
- (waardoor) minder afbraak van vetten plaatsvindt (door lipase) / minder vetvertering plaatsvindt 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat de afvoer van alvleessap wordt verhinderd waardoor de vertering van voedingsstoffen minder plaatsvindt, het tweede scorepunt toekennen.

28 B 2

29 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 juist
- 3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0



30	B	2
31	maximumscore 3	
	• Tc-cel / cytotoxische T-cel	1
	• voor een beschrijving waaruit blijkt dat binding plaatsvindt van de T-cel-receptor (van de T-cel) met een MHC(I)-molecuul/antigeen van de beenmergcel	1
	• voor een beschrijving waaruit blijkt dat de beenmergcel lyseert / lek raakt / sterft / dat apoptose optreedt	1
32	D	2
33	B	1



Doping in rioolwater

34 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- In het tweede weekend zijn de sporters weer naar huis, verder is dan alles ongeveer hetzelfde.
- Hoewel er doordeweeks ook geen evenement is, zijn de omstandigheden anders dan in het weekend.

Uit het antwoord moet blijken dat:

- er in het tweede weekend geen (bodybuilding-)evenement is 1
- de overige omstandigheden dan (ongeveer) gelijk zijn / doordeweeks anders zijn 1

35 maximumscore 2

- 1 niet
- 2 wel
- 3 wel

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct 0

36 D 2



37 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- H^+ -ionen (met DNP) weglekken (uit de intermembraanruimte) / de H^+ -gradiënt (van intermembraanruimte naar matrix) minder groot wordt / de H^+ -concentratie in de intermembraanruimte afneemt 1
- (waardoor) er minder transport van H^+ -ionen via ATP-synth(et)ase plaatsvindt (en er dus minder ATP gevormd wordt) 1

38 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (om de lagere ATP-opbrengst te compenseren) de (aerobe) dissimilatie / verbranding toeneemt (waarbij vet als brandstof dient).

39 maximumscore 2

processen op molecuulniveau:

- denaturatie / vervorming (structuur van) eiwitten
- vorming van zuurstofradicalen

voorbeelden van een juiste verklaring:

- Enzymen werken niet.
- Eiwitten verliezen hun functie.
- Reacties in de cel verlopen minder goed.

- voor een juist proces op molecuulniveau 1
- voor een daarbij passende juiste verklaring 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat door de zuurstofradicalen het DNA beschadigd raakt, het tweede scorepunt toekennen.

